CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERÍAS

CURSO	**CÁLCULO INTEGRAL_CÁLCULO II**
EVALUACIÓN PARCIAL 1	**AGOSTO 26 DE 2024**
VALOR	**20 %**

Nombre: _____ **ID:** _____

(Sub)criterio de competencia: Utilizo algoritmos y procedimientos adecuados y ordenados de técnicas de integración para la solución de problemas matemáticos.

OBSERVACIONES:

1. Todo procedimiento debe aparecer en la hoja de solución.
2. Respuesta sin procedimiento que la sustente no será tenida en cuenta en la calificación.
3. Cada uno se puede quedar con la hoja del tema.
4. Sea claro y ordenado en el desarrollo de lo solicitado. Escritura legible (entendible)
5. Solo se permite el empleo de los elementos básicos de trabajo: lápiz o portaminas, borrador y lapicero.
6. Una vez iniciada la prueba debe quedarse en ella hasta finalizarla o hasta ser autorizado a salir del aula por el docente orientador.
7. La evaluación tiene una duración de 1 hora y 40 minutos

Respondo a lo solicitado (en cada literal) en forma explícita en la hoja de solución de la evaluación.

1. Dada la integral

$$\int x^2 e^{ax} dx \text{ , } a \text{ constante} \neq 0$$

$$\frac{e^{ax}}{a} x^2 - \frac{2e^{ax}}{a^2} + \frac{2e^{ax}}{a^3} + C$$

   A. **(Valor 0.3)** Explico en forma breve la **técnica de integración** a emplear y el **proceso a realizar** para resolver la integral.
   B. **(Valor 0.7)** Resuelvo la integral dada.

2. Dada la integral

$$\int csc^4\theta cot^4\theta d\theta$$

$$\frac{S^2}{S^2} + \frac{C^2}{S^2} = \frac{1}{S^2}$$

$$\begin{matrix} Cot - Csc^2 \\ Tan \quad Sec^2 \end{matrix}$$

   A. **(Valor 0.3)** Explico en forma breve la **técnica de integración** a emplear y el **proceso a realizar** para resolver la integral.
   B. **(Valor 0.7)** Resuelvo la integral dada.

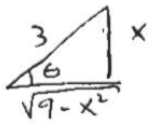
CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERÍAS

CURSO — **CÁLCULO INTEGRAL_CÁLCULO II**
EVALUACIÓN PARCIAL 1 — **AGOSTO 26 DE 2024**
VALOR — **20 %**

3. Dada la integral

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}\,dx$$

$\frac{(9-x^2)^{3/2}}{x^3} + C$



A. **(Valor 0.3)** Explico en forma breve la **técnica de integración** a emplear y el **proceso a realizar** para resolver la integral.
B. **(Valor 0.7)** Resuelvo la integral dada.

4. Dada la integral

$$\int \frac{1}{x^2-4x+3}\,dx$$

$-\tan^{-1}(x-2) + \tan^{-1}(\cdot\,x) + C$

A. **(Valor 0.3)** Explico en forma breve la **técnica de integración** a *emplear y el proceso a realizar* para resolver la integral.
B. **(Valor 0.7)** Resuelvo la integral dada.

$\tan x + e^{\operatorname{sen} x} + C$

$u = \operatorname{sen} x$
$du = \cos x$

5. Dada la integral

$$\int \frac{sec^3x + e^{senx}}{secx}\,dx$$

$\sec^2 x + \frac{e^{\operatorname{sen} x}}{\sec x}$ $\quad \tan x + e^{\operatorname{sen} x} + C$

$\tan x + e^{\operatorname{sen}} \quad e^u + C \quad e^u\,du$

A. **(Valor 0.3)** Explico en forma breve la **técnica de integración** a emplear y el **proceso a realizar** para resolver la integral.
B. **(Valor 0.7)** Resuelvo la integral dada.

(Valor 1.0) ***COMPLEMENTARIO (OPCIONAL)***

Encuentro una función f de manera que el punto $(1,2)$ se encuentre en la gráfica de $y = f(x)$, la pendiente de la recta tangente en el punto $(1,2)$ sea 3 y $f''(x) = x - 1$

$$f(x) = \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + Cx + D$$

$$D + C = \frac{4}{3}$$